Universidad Autónoma de Sinaloa
Facultad de Informática de Culiacan
Daniel Rigoberto Franco Flores
Base de Datos Emergentes



Ejercicios de la Práctica 8

1. Relacionar ventas con clientes mediante $lookup.

```
ventas_online> db.ventas.aggregate([
|   {
|     $lookup: {
|       from: "clientes",
|       localField: "cliente_id",
|       foreignField: "cliente_id",
|       as: "cliente"
|     }
|   }
| ]);
[
  {
    _id: ObjectId('6abdd2c706d2da943a1d119e'),
    venta_id: 'V001',
    cliente_id: 'C002',
    fecha: ISODate('2026-09-02T10:00:00.000Z'),
    items: [
      { sku: 'P003', cantidad: 2, precio: 150 },
      { sku: 'P004', cantidad: 1, precio: 300 }
    ],
    total: 600,
    canal: 'tienda',
    estado: 'pendiente',
    cliente: [
      {
        _id: ObjectId('6abdc32d06d2da943a1d1163'),
        cliente_id: 'C002',
        nombre: 'Cliente 2',
        correo: 'cliente2@email.com',
        telefono: '6671000002',
        direccion: { ciudad: 'Los Mochis', estado: 'Sinaloa', cp: '80000' },
        preferencias: [ 'computo', 'tecnologia' ],
        activo: true
      }
    ]
  },
  {
    _id: ObjectId('6abdd2c706d2da943a1d119f'),
    venta_id: 'V002',
    cliente_id: 'C003',
    fecha: ISODate('2026-09-03T10:00:00.000Z'),
    items: [
      { sku: 'P004', cantidad: 2, precio: 150 },
      { sku: 'P005', cantidad: 1, precio: 300 },
      { sku: 'P006', cantidad: 2, precio: 450 }
    ],
    total: 1500,
```

2. Mostrar únicamente: venta_id, fecha, nombre del cliente, total

```
ventas_online> db.ventas.aggregate([
    {
      $lookup: {
        from: "clientes",
        localField: "cliente_id",
        foreignField: "cliente_id",
        as: "cliente"
      }
    },
    { $unwind: "$cliente" },
    {
      $project: {
        _id: 0,
        venta_id: 1,
        fecha: 1,
        nombre_cliente: "$cliente.nombre",
        total: 1
      }
    }
  ]);
[
  {
    venta_id: 'V001',
    fecha: ISODate('2026-09-02T10:00:00.000Z'),
    total: 600,
    nombre_cliente: 'Cliente 2'
  },
  {
    venta_id: 'V002',
    fecha: ISODate('2026-09-03T10:00:00.000Z'),
    total: 1500,
    nombre_cliente: 'Cliente 3'
  },
  {
    venta_id: 'V003',
    fecha: ISODate('2026-09-04T10:00:00.000Z'),
    total: 300,
    nombre_cliente: 'Cliente 4'
  },
  {
    venta_id: 'V004',
    fecha: ISODate('2026-09-05T10:00:00.000Z'),
    total: 600,
    nombre_cliente: 'Cliente 5'
  },
  {
    venta_id: 'V005',
    fecha: ISODate('2026-09-06T10:00:00.000Z'),
    total: 1500,
    nombre_cliente: 'Cliente 6'
  },
```

3. Mostrar las ventas ordenadas de mayor a menor importe incluyendo el nombre del cliente.

```
ventas_online> db.ventas.aggregate([
|   {
|     $lookup: {
|       from: "clientes",
|       localField: "cliente_id",
|       foreignField: "cliente_id",
|       as: "cliente"
|     }
|   },
|   { $unwind: "$cliente" },
|   {
|     $project: {
|       _id: 0,
|       venta_id: 1,
|       nombre_cliente: "$cliente.nombre",
|       total: 1
|     }
|   },
|   { $sort: { total: -1 } }
| ]);
[
  { venta_id: 'V056', total: 1500, nombre_cliente: 'Cliente 7' },
  { venta_id: 'V002', total: 1500, nombre_cliente: 'Cliente 3' },
  { venta_id: 'V098', total: 1500, nombre_cliente: 'Cliente 49' },
  { venta_id: 'V035', total: 1500, nombre_cliente: 'Cliente 36' },
  { venta_id: 'V005', total: 1500, nombre_cliente: 'Cliente 6' },
  { venta_id: 'V095', total: 1500, nombre_cliente: 'Cliente 46' },
  { venta_id: 'V065', total: 1500, nombre_cliente: 'Cliente 16' },
  { venta_id: 'V008', total: 1500, nombre_cliente: 'Cliente 9' },
  { venta_id: 'V092', total: 1500, nombre_cliente: 'Cliente 43' },
  { venta_id: 'V050', total: 1500, nombre_cliente: 'Cliente 1' },
  { venta_id: 'V011', total: 1500, nombre_cliente: 'Cliente 12' },
  { venta_id: 'V089', total: 1500, nombre_cliente: 'Cliente 40' },
  { venta_id: 'V038', total: 1500, nombre_cliente: 'Cliente 39' },
  { venta_id: 'V014', total: 1500, nombre_cliente: 'Cliente 15' },
  { venta_id: 'V086', total: 1500, nombre_cliente: 'Cliente 37' },
  { venta_id: 'V062', total: 1500, nombre_cliente: 'Cliente 13' },
  { venta_id: 'V017', total: 1500, nombre_cliente: 'Cliente 18' },
  { venta_id: 'V083', total: 1500, nombre_cliente: 'Cliente 34' },
  { venta_id: 'V047', total: 1500, nombre_cliente: 'Cliente 48' },
  { venta_id: 'V020', total: 1500, nombre_cliente: 'Cliente 21' }
]
Type "it" for more
```

4. Obtener las 10 ventas con mayor importe incluyendo nombre y ciudad del cliente.

```
ventas_online> db.ventas.aggregate([
    {
      $lookup: {
        from: "clientes",
        localField: "cliente_id",
        foreignField: "cliente_id",
        as: "cliente"
      }
    },
    { $unwind: "$cliente" },
    {
      $project: {
        _id: 0,
        venta_id: 1,
        nombre_cliente: "$cliente.nombre",
        ciudad: "$cliente.direccion.ciudad",
        total: 1
      }
    },
    { $sort: { total: -1 } },
    { $limit: 10 }
  ]);
[
  {
    venta_id: 'V002',
    total: 1500,
    nombre_cliente: 'Cliente 3',
    ciudad: 'Guasave'
  },
  {
    venta_id: 'V017',
    total: 1500,
    nombre_cliente: 'Cliente 18',
    ciudad: 'Los Mochis'
  },
  {
    venta_id: 'V023',
    total: 1500,
    nombre_cliente: 'Cliente 24',
    ciudad: 'Culiacán'
  },
  {
    venta_id: 'V008',
    total: 1500,
    nombre_cliente: 'Cliente 9',
    ciudad: 'Mazatlán'
  },
  {
```

5. Mostrar únicamente las ventas "completada" junto con el nombre del cliente.

```
ventas_online> db.ventas.aggregate([
  { $match: { estado: "completada" } },
  {
    $lookup: {
      from: "clientes",
      localField: "cliente_id",
      foreignField: "cliente_id",
      as: "cliente"
    }
  },
  { $unwind: "$cliente" },
  {
    $project: {
      _id: 0,
      venta_id: 1,
      estado: 1,
      nombre_cliente: "$cliente.nombre"
    }
  }
]);

{ venta_id: 'V003', estado: 'completada', nombre_cliente: 'Cliente 4' },
{ venta_id: 'V006', estado: 'completada', nombre_cliente: 'Cliente 7' },
{
  venta_id: 'V009',
  estado: 'completada',
  nombre_cliente: 'Cliente 10'
},
{
  venta_id: 'V012',
  estado: 'completada',
  nombre_cliente: 'Cliente 13'
},
{
  venta_id: 'V015',
  estado: 'completada',
  nombre_cliente: 'Cliente 16'
},
{
  venta_id: 'V018',
  estado: 'completada',
  nombre_cliente: 'Cliente 19'
},
{
```

6. Consultar las ventas correspondientes a clientes de una ciudad determinada. Pista: después de $lookup y $unwind, utilizar$:$ **" cliente.direccion.ciudad"**

```
ventas_online> db.ventas.aggregate([
  {
    $lookup: {
      from: "clientes",
      localField: "cliente_id",
      foreignField: "cliente_id",
      as: "cliente"
    }
  },
  { $unwind: "$cliente" },
  { $match: { "cliente.direccion.ciudad": "Culiacán" } }
]);

[
  {
    _id: ObjectId('6abdd2c706d2da943a1d11a0'),
    venta_id: 'V003',
    cliente_id: 'C004',
    fecha: ISODate('2026-09-04T10:00:00.000Z'),
    items: [ { sku: 'P005', cantidad: 2, precio: 150 } ],
    total: 300,
    canal: 'online',
    estado: 'completada',
    cliente: {
      _id: ObjectId('6abdc32d06d2da943a1d1165'),
      cliente_id: 'C004',
      nombre: 'Cliente 4',
      correo: 'cliente4@email.com',
      telefono: '6671000004',
      direccion: { ciudad: 'Culiacán', estado: 'Sinaloa', cp: '80000' },
      preferencias: [ 'accesorios', 'tecnologia' ],
      activo: true
    }
  },
  {
    _id: ObjectId('6abdd2c706d2da943a1d11a4'),
    venta_id: 'V007',
    cliente_id: 'C008',
    fecha: ISODate('2026-09-08T10:00:00.000Z'),
    items: [
```

7. Relacionar ventas.items.sku con productos.sku.

```
ventas_online> db.ventas.aggregate([
|   { $unwind: "$items" },
|   {
|     $lookup: {
|       from: "productos",
|       localField: "items.sku",
|       foreignField: "sku",
|       as: "producto_info"
|     }
|   }
| ]);
[
  {
    _id: ObjectId('6abdd2c706d2da943a1d119e'),
    venta_id: 'V001',
    cliente_id: 'C002',
    fecha: ISODate('2026-09-02T10:00:00.000Z'),
    items: { sku: 'P003', cantidad: 2, precio: 150 },
    total: 600,
    canal: 'tienda',
    estado: 'pendiente',
    producto_info: [
      {
        _id: ObjectId('6a9f807edcd7bda5b0bc5daf'),
        sku: 'P003',
        nombre: 'Audifonos BT',
        categoria: 'Audio',
        precio: 1250,
        stock: 35,
        bluetooth: true,
        etiquetas: [ 'audio', 'movilidad', 'promocion' ],
        activo: true,
        proveedor_id: 'PR001'
      }
    ]
  },
  {
```

8. Calcular el importe correspondiente a cada producto dentro de una venta

```
Type "it" for more
ventas_online> db.ventas.aggregate([
|   { $unwind: "$items" },
|   {
|     $project: {
|       _id: 0,
|       venta_id: 1,
|       sku: "$items.sku",
|       cantidad: "$items.cantidad",
|       precio: "$items.precio",
|       importe_producto: { $multiply: ["$items.cantidad", "$items.precio"] }
|     }
|   }
| ]);
[
  {
    venta_id: 'V001',
    sku: 'P003',
    cantidad: 2,
    precio: 150,
    importe_producto: 300
  },
  {
    venta_id: 'V001',
    sku: 'P004',
    cantidad: 1,
    precio: 300,
    importe_producto: 300
  },
  {
    venta_id: 'V002',
    sku: 'P004',
    cantidad: 2,
    precio: 150,
    importe_producto: 300
  },
  {
```

9. Calcular las unidades vendidas por categoría.

```
ventas_online> db.ventas.aggregate([
|   { $unwind: "$items" },
|   {
|     $lookup: {
|       from: "productos",
|       localField: "items.sku",
|       foreignField: "sku",
|       as: "producto"
|     }
|   },
|   { $unwind: "$producto" },
|   {
|     $group: {
|       _id: "$producto.categoria",
|       unidades_totales: { $sum: "$items.cantidad" }
|     }
|   }
| ]);
[
  { _id: 'Almacenamiento', unidades_totales: 73 },
  { _id: 'Computo', unidades_totales: 88 },
  { _id: 'Audio', unidades_totales: 79 },
  { _id: 'Accesorios', unidades_totales: 93 }
]
```

10. Calcular los ingresos generados por categoría.

```
]
ventas_online> db.ventas.aggregate([
|   { $unwind: "$items" },
|   {
|     $lookup: {
|       from: "productos",
|       localField: "items.sku",
|       foreignField: "sku",
|       as: "producto"
|     }
|   },
|   { $unwind: "$producto" },
|   {
|     $group: {
|       _id: "$producto.categoria",
|       ingreso_categoria: {
|         $sum: { $multiply: ["$items.cantidad", "$items.precio"] }
|       }
|     }
|   }
| ]);
[
  { _id: 'Almacenamiento', ingreso_categoria: 17400 },
  { _id: 'Accesorios', ingreso_categoria: 22200 },
  { _id: 'Audio', ingreso_categoria: 18600 },
  { _id: 'Computo', ingreso_categoria: 21600 }
]
ventas_online>
```

11. Ordenar las categorías desde la de mayor ingreso hasta la de menor.

```
]
ventas_online> db.ventas.aggregate([
|    { $unwind: "$items" },
|    {
|      $lookup: {
|        from: "productos",
|        localField: "items.sku",
|        foreignField: "sku",
|        as: "producto"
|      }
|    },
|    { $unwind: "$producto" },
|    {
|      $group: {
|        _id: "$producto.categoria",
|        ingreso_categoria: {
|          $sum: { $multiply: ["$items.cantidad", "$items.precio"] }
|        }
|      }
|    },
|    { $sort: { ingreso_categoria: -1 } }
| ]);
[
  { _id: 'Accesorios', ingreso_categoria: 22200 },
  { _id: 'Computo', ingreso_categoria: 21600 },
  { _id: 'Audio', ingreso_categoria: 18600 },
  { _id: 'Almacenamiento', ingreso_categoria: 17400 }
]
ventas_online>
```

12. Realizar el análisis anterior considerando únicamente ventas completadas.

```
]
ventas_online> db.ventas.aggregate([
|    { $match: { estado: "completada" } },
|    { $unwind: "$items" },
|    {
|      $lookup: {
|        from: "productos",
|        localField: "items.sku",
|        foreignField: "sku",
|        as: "producto"
|      }
|    },
|    { $unwind: "$producto" },
|    {
|      $group: {
|        _id: "$producto.categoria",
|        ingreso_completado: {
|          $sum: { $multiply: ["$items.cantidad", "$items.precio"] }
|        }
|      }
|    },
|    { $sort: { ingreso_completado: -1 } }
| ]);
[
  { _id: 'Computo', ingreso_completado: 2700 },
  { _id: 'Audio', ingreso_completado: 2700 },
  { _id: 'Accesorios', ingreso_completado: 2400 },
  { _id: 'Almacenamiento', ingreso_completado: 2100 }
]
```

13. Obtener las 5 categorías con mayor ingreso.

```
ventas_online> db.ventas.aggregate([
|   { $unwind: "$items" },
|   {
|     $lookup: {
|       from: "productos",
|       localField: "items.sku",
|       foreignField: "sku",
|       as: "producto"
|     }
|   },
|   { $unwind: "$producto" },
|   {
|     $group: {
|       _id: "$producto.categoria",
|       ingreso_categoria: {
|         $sum: { $multiply: ["$items.cantidad", "$items.precio"] }
|       }
|     }
|   },
|   { $sort: { ingreso_categoria: -1 } },
|   { $limit: 5 }
| ]);
[
  { _id: 'Accesorios', ingreso_categoria: 22200 },
  { _id: 'Computo', ingreso_categoria: 21600 },
  { _id: 'Audio', ingreso_categoria: 18600 },
  { _id: 'Almacenamiento', ingreso_categoria: 17400 }
]
ventas_online>
```

14. Relacionar productos con proveedores. Mostrar: sku, producto, categoría, proveedor, ciudad del proveedor

```
ventas_online> db.productos.aggregate([
    {
      $lookup: {
        from: "proveedores",
        localField: "proveedor_id",
        foreignField: "proveedor_id",
        as: "proveedor"
      }
    },
    { $unwind: "$proveedor" },
    {
      $project: {
        _id: 0,
        sku: 1,
        producto: "$nombre",
        categoria: 1,
        proveedor: "$proveedor.nombre",
        ciudad_proveedor: "$proveedor.ciudad"
      }
    }
  ])
[
  {
    sku: 'P001',
    categoria: 'Computo',
    producto: 'Laptop Pro',
    proveedor: 'Distribuidora Digital',
    ciudad_proveedor: 'Guadalajara'
  },
  {
    sku: 'P002',
    categoria: 'Accesorios',
    producto: 'Mouse inalambrico',
    proveedor: 'Computación del Norte',
    ciudad_proveedor: 'Monterrey'
  },
  {
    sku: 'P003',
    categoria: 'Audio',
    producto: 'Audifonos BT',
    proveedor: 'Tecnología del Pacífico',
    ciudad_proveedor: 'Culiacán'
  },
```

15. Calcular cuántos productos están asociados con cada proveedor.

```
ventas_online> db.productos.aggregate([
|   {
|     $group: {
|       _id: "$proveedor_id",
|       total_productos: { $sum: 1 }
|     }
|   },
|   {
|     $lookup: {
|       from: "proveedores",
|       localField: "_id",
|       foreignField: "proveedor_id",
|       as: "proveedor"
|     }
|   },
|   { $unwind: "$proveedor" },
|   {
|     $project: {
|       _id: 0,
|       proveedor_id: "$proveedor.proveedor_id",
|       nombre_proveedor: "$proveedor.nombre",
|       total_productos: 1
|     }
|   }
| ]);
[
  {
    total_productos: 11,
    proveedor_id: 'PR004',
    nombre_proveedor: 'Sistemas del Noroeste'
  },
  {
    total_productos: 14,
    proveedor_id: 'PR003',
    nombre_proveedor: 'Computación del Norte'
  },
  {
    total_productos: 13,
    proveedor_id: 'PR002',
    nombre_proveedor: 'Distribuidora Digital'
  },
  {
    total_productos: 12,
    proveedor_id: 'PR001',
    nombre_proveedor: 'Tecnología del Pacífico'
  }
]
```

16. Ordenar los proveedores desde el que tenga más productos hasta el que tenga menos.

```
ventas_online> db.productos.aggregate([
|   {
|     $group: {
|       _id: "$proveedor_id",
|       total_productos: { $sum: 1 }
|     }
|   },
|   {
|     $lookup: {
|       from: "proveedores",
|       localField: "_id",
|       foreignField: "proveedor_id",
|       as: "proveedor"
|     }
|   },
|   { $unwind: "$proveedor" },
|   {
|     $project: {
|       _id: 0,
|       proveedor: "$proveedor.nombre",
|       total_productos: 1
|     }
|   },
|   { $sort: { total_productos: -1 } }
| ]);
[
  { total_productos: 14, proveedor: 'Computación del Norte' },
  { total_productos: 13, proveedor: 'Distribuidora Digital' },
  { total_productos: 12, proveedor: 'Tecnología del Pacífico' },
  { total_productos: 11, proveedor: 'Sistemas del Noroeste' }
```

17. Relacionar en un mismo pipeline: ventas + clientes + productos

18. Mostrar: venta_id, cliente,ciudad,producto,categoría,cantidad,precio

```
ventas_online> db.ventas.aggregate([
    {
      $lookup: {
        from: "clientes",
        localField: "cliente_id",
        foreignField: "cliente_id",
        as: "cliente_info"
      }
    },
    { $unwind: "$cliente_info" },
    { $unwind: "$items" },
    {
      $lookup: {
        from: "productos",
        localField: "items.sku",
        foreignField: "sku",
        as: "producto_info"
      }
    },
    { $unwind: "$producto_info" },
    {
      $project: {
        _id: 0,
        venta_id: 1,
        cliente: "$cliente_info.nombre",
        ciudad: "$cliente_info.direccion.ciudad",
        producto: "$producto_info.nombre",
        categoría: "$producto_info.categoria",
        cantidad: "$items.cantidad",
        precio: "$items.precio"
      }
    }
  ]);
[
  {
    venta_id: 'V001',
    cliente: 'Cliente 2',
    ciudad: 'Los Mochis',
    producto: 'Audifonos BT',
    'categoría': 'Audio',
    cantidad: 2,
    precio: 150
  },
```

19. Calcular las unidades vendidas correspondientes a cada proveedor.

```
Type "it" for more
ventas_online> db.ventas.aggregate([
|   { $unwind: "$items" },
|   {
|     $lookup: {
|       from: "productos",
|       localField: "items.sku",
|       foreignField: "sku",
|       as: "producto"
|     }
|   },
|   { $unwind: "$producto" },
|   {
|     $group: {
|       _id: "$producto.proveedor_id",
|       unidades_vendidas: { $sum: "$items.cantidad" }
|     }
|   },
|   {
|     $lookup: {
|       from: "proveedores",
|       localField: "_id",
|       foreignField: "proveedor_id",
|       as: "prov"
|     }
|   },
|   { $unwind: "$prov" },
|   {
|     $project: {
|       _id: 0,
|       proveedor: "$prov.nombre",
|       unidades_vendidas: 1
|     }
|   }
| ]);
[
  { unidades_vendidas: 73, proveedor: 'Sistemas del Noroeste' },
  { unidades_vendidas: 93, proveedor: 'Computación del Norte' },
  { unidades_vendidas: 79, proveedor: 'Tecnología del Pacífico' },
  { unidades_vendidas: 88, proveedor: 'Distribuidora Digital' }
]
ventas_online>
```

20. Calcular el ingreso generado por los productos de cada proveedor.

```
]
ventas_online> db.ventas.aggregate([
|    { $unwind: "$items" },
|    {
|      $lookup: {
|        from: "productos",
|        localField: "items.sku",
|        foreignField: "sku",
|        as: "producto"
|      }
|    },
|    { $unwind: "$producto" },
|    {
|      $group: {
|        _id: "$producto.proveedor_id",
|        ingreso_proveedor: {
|          $sum: { $multiply: ["$items.cantidad", "$items.precio"] }
|        }
|      }
|    },
|    {
|      $lookup: {
|        from: "proveedores",
|        localField: "_id",
|        foreignField: "proveedor_id",
|        as: "prov"
|      }
|    },
|    { $unwind: "$prov" },
|    {
|      $project: {
|        _id: 0,
|        proveedor: "$prov.nombre",
|        ingreso_proveedor: 1
|      }
|    }
| ]);
[
  { ingreso_proveedor: 21600, proveedor: 'Distribuidora Digital' },
  { ingreso_proveedor: 18600, proveedor: 'Tecnología del Pacífico' },
  { ingreso_proveedor: 22200, proveedor: 'Computación del Norte' },
  { ingreso_proveedor: 17400, proveedor: 'Sistemas del Noroeste' }
```

21. Obtener los 5 proveedores cuyos productos hayan generado mayor ingreso.

```
]
ventas_online> db.ventas.aggregate([
|    { $unwind: "$items" },
|    {
|      $lookup: {
|        from: "productos",
|        localField: "items.sku",
|        foreignField: "sku",
|        as: "producto"
|      }
|    },
|    { $unwind: "$producto" },
|    {
|      $group: {
|        _id: "$producto.proveedor_id",
|        ingreso_proveedor: {
|          $sum: { $multiply: ["$items.cantidad", "$items.precio"] }
|        }
|      }
|    },
|    {
|      $lookup: {
|        from: "proveedores",
|        localField: "_id",
|        foreignField: "proveedor_id",
|        as: "prov"
|      }
|    },
|    { $unwind: "$prov" },
|    {
|      $project: {
|        _id: 0,
|        proveedor: "$prov.nombre",
|        ingreso_proveedor: 1
|      }
|    },
|    { $sort: { ingreso_proveedor: -1 } },
|    { $limit: 5 }
| ]);
[
  { ingreso_proveedor: 22200, proveedor: 'Computación del Norte' },
  { ingreso_proveedor: 21600, proveedor: 'Distribuidora Digital' },
  { ingreso_proveedor: 18600, proveedor: 'Tecnología del Pacífico' },
  { ingreso_proveedor: 17400, proveedor: 'Sistemas del Noroeste' }
]
```

22. Realizar el ejercicio anterior considerando únicamente ventas completadas.

```
]
ventas_online> db.ventas.aggregate([
|   { $match: { estado: "completada" } },
|   { $unwind: "$items" },
|   {
|     $lookup: {
|       from: "productos",
|       localField: "items.sku",
|       foreignField: "sku",
|       as: "producto"
|     }
|   },
|   { $unwind: "$producto" },
|   {
|     $group: {
|       _id: "$producto.proveedor_id",
|       ingreso_completado: {
|         $sum: { $multiply: ["$items.cantidad", "$items.precio"] }
|       }
|     }
|   },
|   {
|     $lookup: {
|       from: "proveedores",
|       localField: "_id",
|       foreignField: "proveedor_id",
|       as: "prov"
|     }
|   },
|   { $unwind: "$prov" },
|   {
|     $project: {
|       _id: 0,
|       proveedor: "$prov.nombre",
|       ingreso_completado: 1
|     }
|   },
|   { $sort: { ingreso_completado: -1 } },
|   { $limit: 5 }
| ]);
[
  { ingreso_completado: 2700, proveedor: 'Distribuidora Digital' },
  { ingreso_completado: 2700, proveedor: 'Tecnología del Pacífico' },
  { ingreso_completado: 2400, proveedor: 'Computación del Norte' },
  { ingreso_completado: 2100, proveedor: 'Sistemas del Noroeste' }
]
```